

Circuitos electrónicos: entregas individuales (TAREA 1, TAREA 4 y TAREA 5 partes 1-2)

Circuitos Electrónicos · Tecnología e Ingeniería · 1.º Bachillerato

	Nivel 4 (10)	Nivel 3 (7,5)	Nivel 2 (5)	Nivel 1 (2,5)	Nivel 0 (0)
TAREA 1 · Circuito mixto en TinkerCAD 20 % · CE4.2	El circuito está montado en TinkerCAD según el esquema, con las nueve resistencias y sus valores, y la fuente da 24 V con la corriente máxima subida. En la captura se ven la intensidad de la fuente y las tensiones V1 a V9 medidas con el multímetro y anotadas en notas de texto, con valores coherentes con el circuito.	El montaje es correcto y las medidas están anotadas, pero faltan hasta dos tensiones o hay una medida incoherente puntual (por ejemplo, el multímetro mal colocado en un caso).	El montaje tiene un error que altera los resultados (una resistencia mal conectada o con otro valor, o la fuente limitada a 5 A, que no llega a dar 24 V) o faltan más de dos medidas, aunque el circuito se ve.	Hay un circuito empezado, incompleto o sin medidas que se puedan usar.	No se ha presentado ninguna evidencia para este criterio.

	Nivel 4 (10)	Nivel 3 (7,5)	Nivel 2 (5)	Nivel 1 (2,5)	Nivel 0 (0)
TAREA 4 · Rectificador de 230 V de CA a 5 V de CC 40 % · CE4.2	El circuito tiene las cuatro etapas bien conectadas: fuente de CA a 325 V de pico y 50 Hz, transformador, puente de cuatro diodos bien orientados, condensador de 47 μ F con la polaridad correcta, resistencia de 100 Ω y Zener de 5 V en inversa en paralelo con la carga. La razón de transformación está ajustada y la tensión en la carga queda prácticamente constante y cerca de 5 V.	Las cuatro etapas están y funcionan, pero el ajuste es mejorable: queda un rizado apreciable, la salida se aleja algo de 5 V o algún dato de la fuente no es el pedido.	Falta una etapa o una está mal (un diodo invertido, el condensador con la polaridad cambiada, el Zener en directa o sin el modelo de 5 V) y la salida no es una continua estable de unos 5 V.	Solo hay parte del circuito (por ejemplo, el transformador y el puente), sin llegar a una salida de continua.	No se ha presentado ninguna evidencia para este criterio.

	Nivel 4 (10)	Nivel 3 (7,5)	Nivel 2 (5)	Nivel 1 (2,5)	Nivel 0 (0)
TAREA 5, partes 1 y 2 · El transistor en la simulación 40 % · CE4.2	En la hoja de respuestas, Ib, Ic, Vce y la región de trabajo son correctas con el cable puesto y cortado; los cálculos (a) a (d) son correctos y la RB máxima es coherente con la β del simulador; la prueba con las dos resistencias de base está anotada y explica qué le pasa al LED. En el sensor de luz anota los umbrales de encendido y de saturación con las tres R3 y explica con el divisor de tensión entre la LDR y R3 por qué cambia la luz necesaria.	Está todo hecho y en general correcto, con un error puntual de cálculo o de lectura, o con una explicación incompleta (por ejemplo, la del divisor de tensión).	Una de las dos partes está completa y la otra a medias, o hay errores que se arrastran (una RB máxima incoherente con la β) o se confunden las regiones de trabajo.	Solo hay algunas lecturas o cálculos sueltos, sin llegar a conclusiones.	No se ha presentado ninguna evidencia para este criterio.

Seguimiento (actitud y buenas prácticas)

Esto no cuenta para tu nota: es una forma de trabajar que observamos y te comentamos a lo largo de la unidad.

	Nivel 4 (10)	Nivel 3 (7,5)	Nivel 2 (5)	Nivel 1 (2,5)	Nivel 0 (0)
Forma de la entrega seguimiento — no puntúa en la nota	En la tarea están la captura de la TAREA 1; el enlace de la TAREA 4 en una línea que empieza por «TAREA 4:» y el archivo del circuito, y los dos abren el circuito; la hoja de respuestas de la TAREA 5 en PDF y los enlaces de sus dos simulaciones en una línea que empieza por «TAREA 5:». No hay nombres en los archivos ni dentro de los circuitos.	Está todo, pero alguna línea no empieza por «TAREA N:», un enlace llega cortado y hay que abrir el archivo, o aparece algún nombre.	Falta el enlace o el archivo de la TAREA 4 (el circuito se abre con el otro), la hoja va en otro formato o falta algún enlace de la TAREA 5.	La entrega es muy difícil de interpretar: por ejemplo, solo capturas en lugar de enlaces y archivo, o TAREAS mezcladas sin indicar cuál es cuál.	No se ha presentado ninguna evidencia para este criterio.

Qué evalúa cada criterio (currículo)

- **CE4.2** — Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones eléctricas y electrónicas, aplicando fundamentos de corriente continua y máquinas eléctricas al desarrollo de montajes o simulaciones.
CESP4

Generar conocimientos y mejorar destrezas técnicas, transfiriendo y aplicando saberes de otras disciplinas científicas con actitud creativa, para calcular, y resolver problemas o dar respuesta a necesidades de los distintos ámbitos de la ingeniería.

Así se te va a evaluar: para cada criterio, el nivel que alcances marca su nota; los criterios se combinan según su peso para dar la nota de la tarea.